ZADANIE 2

Rozkład soli

Przeprowadzono badania dwóch soli zawierających w swoich składach takie same tlenowe aniony siarki. Związkiem **A** była bezwodna sól sodowa, natomiast związkiem **B** uwodniona sól cynkowa.

W kolbie miarowej o objętości 100,0 cm^3 umieszczono 2,52 g bezwodnej soli **A**, rozpuszczono w niewielkiej ilości wody destylowanej, uzupełniono kolbę wodą do kreski i wymieszano. Otrzymano roztwór **R1** o odczynie lekko zasadowym, odbarwiający roztwór nadmanganianu potasu. Na podstawie wykonanego oznaczenia stwierdzono, że do całkowitego przereagowania 50,0 cm^3 roztworu **R1** zużyto 35,2 cm^3 roztworu $KMnO_4$ o stężeniu 0,1136 $mol \cdot dm^{-3}$ w środowisku kwasu siarkowego(VI).

W tyglu umieszczono próbkę związku **A** i wyprażono go w temperaturze około 700 °C w atmosferze beztlenowej. Masa tygla nie uległa zmianie, ale wśród produktów reakcji dysproporcjonacji *red-ox* zidentyfikowano dwie nowe sole **A1** oraz **A2**. Oba związki były dobrze rozpuszczalne w wodzie, a w reakcji mieszaniny z mocnym kwasem wydzielał się gaz o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Stwierdzono także, że roztwór soli **A1** reaguje z azotanem(V) ołowiu(II) dając czarny osad, natomiast w reakcji roztworu związku **A2** z $Pb(NO_3)_2$ powstaje biały osad, który występuje także w każdym akumulatorze kwasowo-ołowiowym.

W drugim tyglu umieszczono związek **B** i próbkę wyprażono w temperaturze 700 °C w atmosferze beztlenowej. Masa próbki zmniejszyła się o 55,2 $\%_{wag.}$. W produktach rozkładu zidentyfikowano

tylko związek **B1** o barwie białej, zawierający proste aniony o budowie izoelektronowej z anionami soli **A1**. Ogrzewaniu soli **B** towarzyszyło wydzielanie się gazu **X** o intensywnym, drażniącym zapachu. Produkty gazowe powstające podczas ogrzewania przepuszczono przez roztwór NaOH o stężenie około 6 $mol \cdot dm^{-3}$. Z zatężonego roztworu wykrystalizowano następnie kryształy związku **A**.

Polecenia:

a. *(4 m.)* Podaj wzory i nazwy soli **A1** oraz **A2**. Odpowiedź uzasadnij podając równania reakcji (w formie jonowo-cząsteczkowej) pomiędzy roztworami zawierającymi aniony tych soli z roztworem azotanu(V) ołowiu(II).

b. *(2 m.)* Podaj równanie reakcji rozkładu soli **A**.

c. *(3 m.)* Zapisz, w formie jonowej, równanie reakcji zachodzącej pomiędzy roztworem soli **A** z nadmanganianem potasu przebiegającej w środowisku kwasu siarkowego(VI).

d. *(3 m.)* Potwierdź wzór soli **A** obliczeniami.

e. *(1 m.)* Zidentyfikuj gaz **X** powstający w wyniku rozkładu soli **B**.

f. *(3 m.)* Podaj wzór soli **B**, a odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

g. *(4 m.)* Porównaj budowę przestrzenną cząsteczki gazu **X** oraz anionu soli **B**. Narysuj ich wzory elektronowe z zaznaczeniem struktur rezonansowych (jeśli występują).

h. *(4 m.)* Oblicz skład mieszaniny (w % wagowych) składającej się ze związków **A** oraz **B** wiedząc, że ubytek masy towarzyszący jej rozkładowi termicznemu w temperaturze 700 °C wynosi 36,4%.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; O – 16,00; Na – 22,99; S – 32,07; Zn – 65,39

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W wyniku reakcji rozkładu soli sodowej z tlenowym anionem siarki (związek **A**) powstają dwie inne sole sodowe. Ponieważ czarnym osadem powstającym w reakcji z $Pb(NO_3)_2$ jest siarczek ołowiu(II), to solą **A1** jest siarczek sodu – Na_2S.

W wyniku reakcji roztworu soli **A2** z azotanem(V) ołowiu(II) powstaje biała sól – siarczan(VI) ołowiu(II), powstająca także na elektrodach w akumulatorach kwasowo-ołowiowych. Związek **A2** to siarczan(VI) sodu – Na_2SO_4.

Dodatkowym potwierdzeniem jest wydzielanie się gazu o bardzo nieprzyjemnym zapachu (siarkowodoru) przy działaniu mocnym kwasem na mieszaninę produktów rozkładu związku **A**.

Reakcja pomiędzy roztworem soli **A1** oraz $Pb(NO_3)_2$ zachodzi zgodnie z równaniem reakcji:

$S^{2-} + Pb^{2+} \rightarrow PbS\downarrow$

Ponieważ reakcja ta zachodzi w środowisku kwasowym, można również przedstawić zapis dla formy sprotonowanej jonu siarczkowego czyli:

$HS^- + Pb^{2+} \rightarrow PbS\downarrow + H^+$ *lub* $HS^- + Pb^{2+} + H_2O \rightarrow PbS\downarrow + H_3O^+$

Reakcja pomiędzy roztworem soli **A2** oraz $Pb(NO_3)_2$ zachodzi zgodnie z równaniem:

$SO_4^{2-} + Pb^{2+} \rightarrow PbSO_4\downarrow$

b. Sól **A** jest bezwodną solą zawierającą anion o właściwościach redukujących (reakcja z $KMnO_4$). Ulega ona dysproporcjonacji prowadząc do powstania siarczku oraz siarczanu(VI), zatem solą **A** jest siarczan(IV) sodu ulegający podczas ogrzewania rozkładowi zgodnie z równaniem reakcji:

$4Na_2SO_3 \xrightarrow{\Delta T} Na_2S + 3Na_2SO_4$

c. $5SO_3^{2-} + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ \longrightarrow 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 9H_2O$

lub $5SO_3^{2-} + 2MnO_4^- + 6H^+ \longrightarrow 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 3H_2O$

Ponieważ reakcja ta zachodzi w środowisku kwasowym można również przedstawić zapis dla formy sprotonowanej jonu siarczanowego(IV) czyli:

$5HSO_3^- + 2MnO_4^- + H_3O^+ \longrightarrow 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 4H_2O$

lub $5HSO_3^- + 2MnO_4^- + H^+ \longrightarrow 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 3H_2O$

d. Masę molową związku **A** można wyznaczyć na podstawie wykonanego oznaczenia manganometrycznego. Ilość moli związku **A** w próbce pobranej do miareczkowania (50 cm^3) wynosi: $\frac{5}{2} \cdot V_{KMnO_4} \cdot C_{KMnO_4}$, natomiast całkowita ilość moli związku **A** w próbce o masie 2,52 g użytej do przygotowania roztworu wynosi: $n_A = 5 \cdot V_{KMnO_4} \cdot C_{KMnO_4}$. Masa molowa związku wynosi zatem:

$M_A = \frac{m_A}{5 \cdot V_{KMnO_4} \cdot C_{KMnO_4}} = \frac{2{,}52g}{5 \cdot 35{,}2 \cdot 10^{-3} dm^3 \cdot 0{,}1136 mol \cdot dm^{-3}} = 126$ g·mol^{-1}, co potwierdza wzór związku **A**.

e. W wyniku reakcji gazu **X** z roztworem NaOH powstaje siarczan(IV) sodu, zatem gazem **X** jest tlenek siarki(IV) – SO_2. Potwierdza to również informacja o drażniącym zapachu tego gazu.

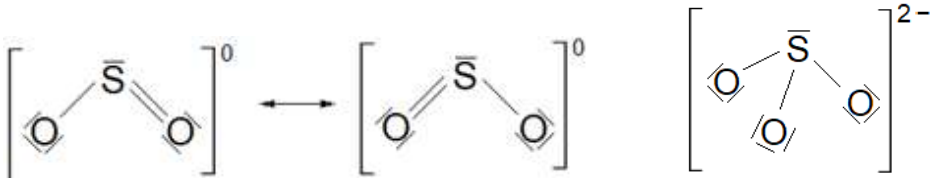
f. Związkiem **B** jest uwodniony siarczan(IV) cynku – $ZnSO_3 \cdot xH_2O$, zatem podczas jego ogrzewania w pierwszym etapie wydziela się woda. W wyższej temperaturze następuje rozkład anionów siarczanowych(IV) z utworzeniem SO_2 oraz stałego produktu **B1** – związku cynku. Aniony w tym związku są izoelektronowe z anionami siarczkowymi, czyli są to aniony tlenkowe, a związek **B1** to ZnO.

Stopień uwodnienia związku **B** można obliczyć na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas prażenia:

$$x = \frac{M_{\mathrm{ZnO}}}{M_{\mathrm{H_2O}}} \cdot \frac{\Delta m}{(100 - \Delta m)} - \frac{M_{\mathrm{SO_2}}}{M_{\mathrm{H_2O}}} = \frac{81{,}39 g/mol}{18{,}02 g/mol} \cdot \frac{55{,}2 g}{44{,}8 g} - \frac{64{,}06 g/mol}{18{,}02 g/mol} = 2{,}0$$

Związek **B** to dwuwodny siarczan(IV) cynku – $ZnSO_3 \cdot 2H_2O$.

g. Gazowa cząsteczka SO_2 ma budowę kątową (hybrydyzacja walencyjnych orbitali siarki sp^2), natomiast anion SO_3^{2-} ma budowę przestrzenną (hybrydyzacja walencyjnych orbitali siarki sp^3).



h. Skład mieszaniny związków **A** i **B** możemy obliczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy, który związany jest z dehydratacją i rozkładem tylko soli **B** zgodnie z reakcją:

$$ZnSO_3 \cdot 2H_2O \xrightarrow{\Delta T} ZnO + SO_2 + 2H_2O.$$

Zakładając, że masa mieszaniny związków **A** i **B** wynosi 100 g, to ubytek masy związany z dehydratacją oraz rozkładem soli **B** wynosi 36,4 g. Na podstawie stechiometrii powyższej reakcji możemy obliczyć zawartość soli **B** w mieszaninie:

$$\%wag_{\mathbf{B}} = \frac{\frac{M_{\mathrm{ZnSO_3 \cdot 2H_2O}} \cdot \Delta m}{M_{\mathrm{SO_2}} + 2M_{\mathrm{H_2O}}}}{m_{\mathbf{A}} + m_{\mathbf{B}}} \cdot 100\% = \frac{\frac{181{,}49 g/mol \cdot 36{,}4 g}{64{,}06 g/mol + 2 \cdot 18{,}02 g/mol}}{100 g} \cdot 100\% = 66{,}0\%,$$

a $\%wag_{\boldsymbol{A}} = 34{,}0\%$.

Punktacja:

a. Za podanie wzorów soli **A1** i **A2**. Za podanie równań reakcji między jonami soli **A1** oraz jonami soli **A2** a jonami Pb^{2+}.	2 ×1 m. 2 ×1 m.
b. Za podanie równania reakcji rozkładu soli **A**.	2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie w formie jonowej, równania reakcji zachodzącej pomiędzy roztworem soli **A** z nadmanganianem potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI). Za poprawne zbilansowanie powyższego równania reakcji.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
d. Za potwierdzenie wzoru soli **A** obliczeniami.	3 – 2 –1 – 0 m.
e. Za podanie nazwy/wzoru gazu **X** powstającego w wyniku rozkładu soli **B**.	1 – 0 m.
f. Za podanie wzoru soli **B**. Za obliczenia.	1 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za opisanie/porównanie budowy przestrzennej cząsteczki gazu **X** oraz anionu soli **B**. Za narysowanie wzoru elektronowego cząsteczki gazu **X** (z zaznaczeniem struktur rezonansowych) oraz anionu soli **B**.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za obliczenie składu mieszaniny związków **A** i **B**.	4 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**24 m.**